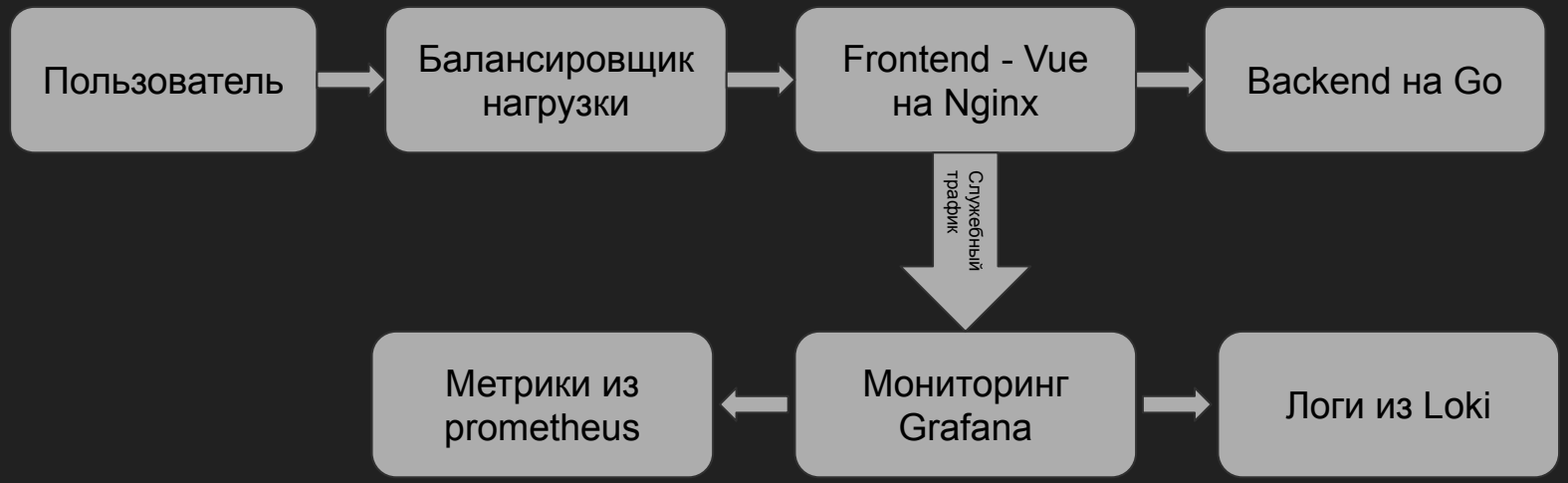
Momo store
aka Пельменная №2

Презентацию подготовил Ковалевский М.Д aka TamerLAN

Общая архитектура

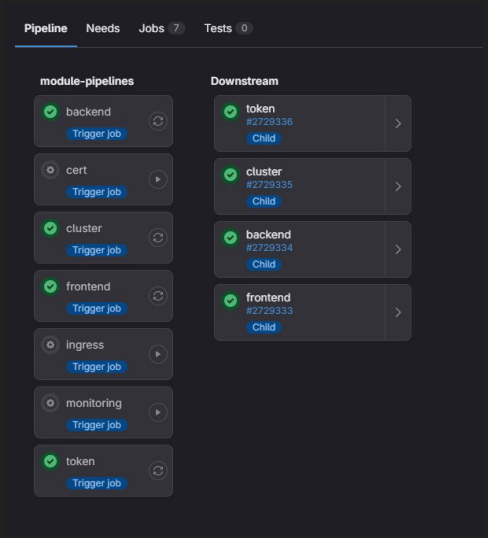
Приложение работает на двух основных компонентах - frontend на vue и backend на go.



Инфраструктура как код

Вся основная инфраструктура, используемая приложением, описана в виде манифестов terraform, конфигов k8s и чартов helm.

Поднять приложение с нуля сможет даже новичок за полчаса.



- cluster - создаёт k8s кластер с помощью terraform и применяет изменения.
- ingress и cert - создают в кластере компоненты для внешнего доступа и управления сертификатами
- monitoring - разворачивает в кластере все необходимые компоненты для мониторинга

CI/CD pipeline

Что происходит при пуше:

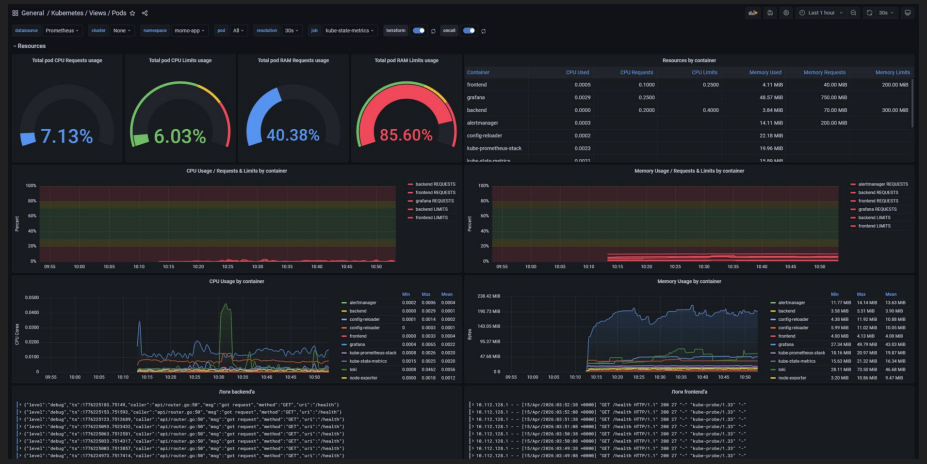
1. Линтер проверяет код и запускаются тесты (backend only);
2. Собирается докер-образ;
3. Образы пушатся в гитлабовский registry;
4. Собирается и публикуется в nexus-репозиторий helm-чарт;
5. Чарт нужной версии извлекается из репозитория и применяется.

Версии образов и чартов синхронизированы и определяются из ID пайплайна: 1.0.${CI_PIPELINE_ID}

Kubernetes и мониторинг

В кластере имеются следующие компоненты, помимо самого приложения:

- Ingress-контроллер nginx + cert-manager
- Loki + Promtail
- Prometheus + kube-state-metrics
- Grafana



Безопасность

Токены и сервисные аккаунты имеют минимальные привилегии, необходимые для работы.

Приложение деплоится в собственный namespace от сервисного аккаунта с доступом только к нему.

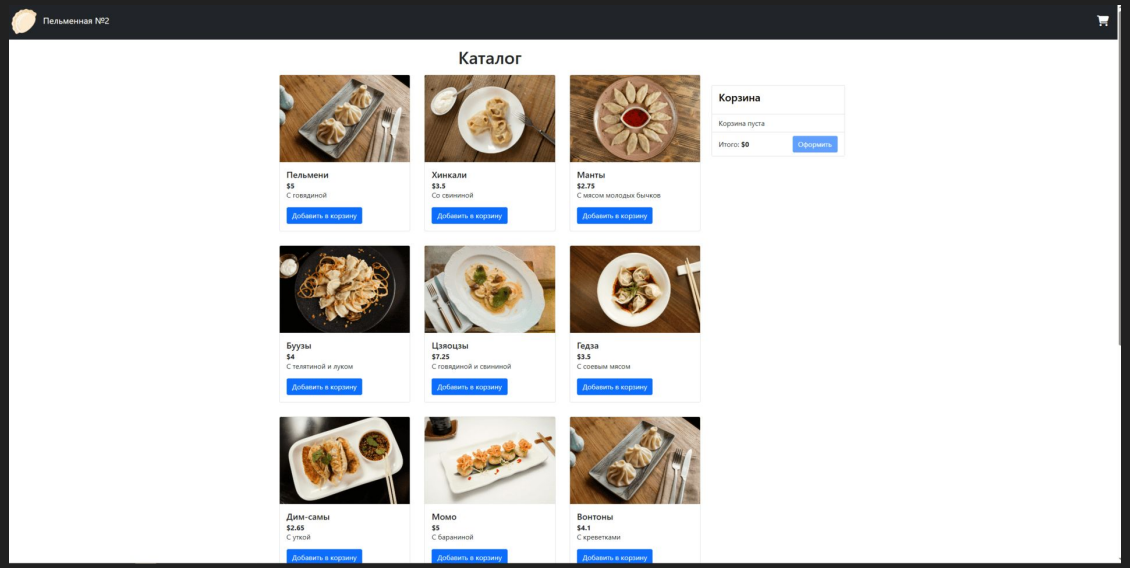
Секреты хранятся в переменных окружения проекта gitlab и скрыты из логов.

Демо

На текущий момент (15-04-2026-12-54-53- +0700)

Демо приложения доступно по адресу https://tamerlan-project.duckdns.org

Посетите и посмотрите на приложение своими глазами.



Итоги

В рамках проекта было сделано:

- Полный CI/CD;
- Автоматическая настройка инфраструктуры из принципа IaC;
- Мониторинг с логами;
- Система версионирования и хранения всех версий образов и чартов приложения;
- Подробная документация с презентацией проекта.